

Informatikai rendszer- és alkalmazás- üzemeltető technikus

Hálózattervezési és kivitelezési vizsgaremek

Projekt dokumentáció

Adat	Kitöltendő
Vizsgázó neve	Kromek Péter András
Képző intézmény	OKTÁV Szakképző Központ Kft.
Tanév	2025/2026
Projekt jellege	Önállóan elkészített hálózati prototípus

Tartalomjegyzék

1. Projektcél és a megvalósítás keretei	3
2. A projekt valós környezete	3
3. A hálózati topológia áttekintése	4
4. Eszközök és szerepkörök	4
5. VLAN-konceptió és címzési terv	5
5.1. VLAN-ok létrehozása a switchen	5
5.2. Access portok és trunk kapcsolat	5
6. Inter-VLAN routing és HSRP redundancia	6
6.1. Router alinterfészek	6
6.2. HSRP beállítása	6
7. DHCP szolgáltatás	6
7.1. DHCP poolok konfigurálása	7
8. Vezeték nélküli hálózat	7
8.1. Hozzáférési pont és kliens	7
9. ASA tűzfal, útvonalválasztás és NAT/PAT	7
9.1. ASA interfészek felépítése	8
9.2. Statikus útvonalak és dinamikus NAT/PAT	8
9.3. ICMP inspection	8
10. Switch konfiguráció és második rétegbeli megoldások	8
10.1. EtherChannel	9
11. Szerverek és alkalmazásszolgáltatások	9
12. Nem vagy csak részben megvalósított vizsgakövetelmények	9
13. Tesztelési módszer	10
14. 2-3 perces videó forgatókönyv	10
15. Idegen nyelvű projektösszefoglaló	10
15.1. English project summary	10
15.2. Deutsche Projektzusammenfassung	11
16. Összegzés	12
Melléklet - fontosabb ellenőrző parancsok	12

1. Projektcél és a megvalósítás keretei

A projekt célja egy összetett informatikai hálózat megtervezése és Cisco Packet Tracer környezetben működő prototípusként történő megvalósítása volt. A kialakított rendszerben vezetékes és vezeték nélküli kliensek, szerverek, két kapcsoló, három forgalomirányító és egy Cisco ASA 5506-X tűzfal szerepel.

A projektnek nem volt hivatalos csapattársa, ezért a beadott hálózati prototípust alapvetően önállóan készítettem el. A munka során egy másik osztályba járó tanulótól szakmai segítséget is kaptam, amelyet a 2. fejezetben külön feltüntetek. A teljes vizsgakövetelmény minden elemének megvalósítására nem volt lehetőségem; a dokumentáció ezért kizárólag a ténylegesen elkészített és a rendelkezésre álló konfigurációkkal alátámasztható részeket mutatja be.

- IPv4 és IPv6 címezési terv kialakítása.
- VLAN-ok és 802.1Q alapú inter-VLAN routing.
- HSRP alapú harmadik rétegbeli redundancia.
- EtherChannel alapú kapcsolati redundancia a switchek között.
- DHCP szolgáltatás az irodai és vezeték nélküli kliensek számára.
- Vezeték nélküli hálózat WPA2-PSK/AES védelemmel.
- ASA tűzfal, statikus útvonalak és dinamikus NAT/PAT.

2. A projekt valós környezete

A projekt alapját egy gépészeti tevékenységgel foglalkozó vállalkozás valós informatikai környezete adja. A hálózat feladata, hogy a cég két szintjén dolgozó munkatársak számára biztosítsa a napi munkavégzéshez szükséges kapcsolatot, a közös erőforrások elérését, valamint a vállalkozás működéséhez szükséges szerverek kiszolgálását.

A projekt elkészítése során egy másik osztályba járó tanuló szakmai segítséget nyújtott bizonyos részfeladatok és ötletek átgondolásában. Nem volt a projekt hivatalos csapattagja, mivel később a saját csoportjában másik két tanulóval alakított projektcsapatot. A jelen dokumentációban bemutatott hálózati prototípust és a beadott munkát ezért saját projektemként mutatom be, a kapott segítséget ugyanakkor itt feltüntetem.

A hálózat külső kapcsolatát a Router0 reprezentálja, amely a szolgáltatói oldalt, illetve a bejövő vonalat kezeli. A szolgáltatói kapcsolat és a vállalati belső hálózat között Cisco ASA 5506-X tűzfal helyezkedik el. A tűzfal mögött Router1 és Router2 a vállalkozás két különböző szintjének hálózati kiszolgálásában vesz részt.

Az alsó szinten található a gépészeti szaküzlet. Ezt a hálózatrészt a Switch1 szolgálja ki, amelyhez három munkaállomás, PC0, PC1 és PC2 kapcsolódik. Ugyanezen az oldalon található a Server1, amely a vállalkozás számlázóprogramjának kiszolgálására szolgál.

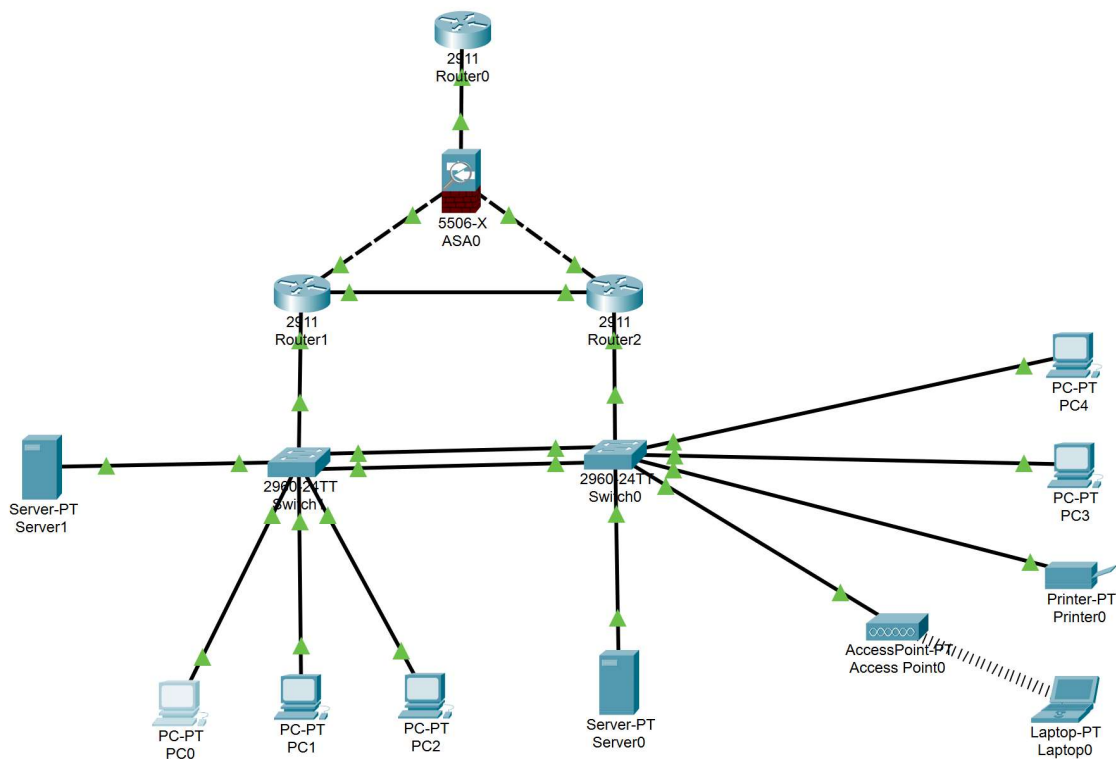
Az első emeleten a kivitelezéssel és projekttervezéssel foglalkozó munkatársak dolgoznak. Ezt a hálózatrészt a Switch0 szolgálja ki, amelyhez PC3 és PC4 kapcsolódik. A Printer0 közös hálózati nyomtatóként működik, célja, hogy a vállalkozás munkatársai a hálózaton keresztül elérhessék.

A vezeték nélküli hálózat kialakításának elsődleges oka a tárgyaló kiszolgálása volt. Az AccessPoint0 segítségével a Laptop0 vezeték nélkül kapcsolódhat a hálózathoz, így a tárgyalóban prezentációk tarthatók vezetékes csatlakozás nélkül.

A Server0 a vállalkozás webáruházának fő kiszolgálójaként működik. A két szerver így eltérő üzleti feladatot támogat: Server1 a belső számlázási folyamatot, Server0 pedig a webáruház működését szolgálja ki. A Packet Tracer-topológia ennek a valós környezetnek a hálózati modelljét mutatja be.

3. A hálózati topológia áttekintése

A prototípus központi része két Cisco 2960-24TT switchből, Router1 és Router2 forgalomirányítókából, valamint egy ASA 5506-X tűzfalból áll. A tűzfal a Router0 felé biztosít külső irányú kapcsolatot. A hozzáférési oldalon szerverek, asztali kliensek, nyomtató, vezeték nélküli hozzáférési pont és laptop található.



1. ábra - A megvalósított Packet Tracer hálózati topológia

4. Eszközök és szerepkörök

Eszköz	Típus / szerep
Router0	Cisco 2911 - külső/WAN irány
Router1	Cisco 2911 - inter-VLAN routing, HSRP aktív oldal, DHCP
Router2	Cisco 2911 - inter-VLAN routing, HSRP tartalék oldal

ASA0	Cisco ASA 5506-X - tűzfal, útvonalak, NAT/PAT
Switch0, Switch1	Cisco 2960-24TT - VLAN-ok, trunk és EtherChannel
Server0, Server1	Szerver végpontok a prototípusban
Access Point0	Vezeték nélküli hozzáférés
PC0-PC4	Vezetékes kliens végpontok
Laptop0	Vezeték nélküli kliens
Printer0	Hálózati nyomtató

5. VLAN-konceptió és címzési terv

A belső IPv4 címzési tartomány 10.10.0.0/16, az IPv6 dokumentációs tartomány 2001:db8:10::/48. A hálózat funkcionális elkülönítését VLAN-ok biztosítják.

VLAN	Megnevezés	IPv4 hálózat	Virtuális IPv4 átjáró	IPv6 hálózat
10	DMZ / szerverek	10.10.10.0/24	10.10.10.1	2001:db8:10:10::/64
20	Iroda / kliensek	10.10.20.0/24	10.10.20.1	2001:db8:10:20::/64
30	Wi-Fi	10.10.30.0/24	10.10.30.1	2001:db8:10:30::/64
99	Management	10.10.99.0/24	10.10.99.1	2001:db8:10:99::/64
999	Nem használt portok	-	-	-

A nem használt switchportok külön VLAN-ba kerülnek, és le vannak tiltva. A switchek közötti Fa0/23-Fa0/24 kapcsolatok trunkként, EtherChannel Port-Channel 1 csoportban működnek.

5.1. VLAN-ok létrehozása a switchen

A logikai szegmentálás első lépése a szükséges VLAN-ok létrehozása és elnevezése volt. A konfigurációban külön hálózat készült a szerverek, az irodai kliensek, a vezeték nélküli eszközök és a menedzsment számára.

```

vlan 10
  name DMZ-Servers
vlan 20
  name Office-Clients
vlan 30
  name Wireless-LAN
vlan 99
  name Management
vlan 999
  name Unused-Ports

```

5.2. Access portok és trunk kapcsolat

A végponti portok access módban kerültek a megfelelő VLAN-ba, míg a routerek felé vezető uplinkek trunkként továbbítják több VLAN forgalmát.

```

interface range FastEthernet0/1-2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
!
interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode trunk

```

6. Inter-VLAN routing és HSRP redundancia

A VLAN-ok közötti forgalomirányítás router-on-a-stick kialakítással történik. A routerek fizikai interfészén 802.1Q alinterfészek készültek a 10-es, 20-as, 30-as és 99-es VLAN-okhoz. A hálózat IPv6 forgalomirányítása is engedélyezett.

A harmadik rétegbeli redundanciát HSRP biztosítja. Router1 magasabb, 110-es prioritással aktív szerepet kap, Router2 pedig tartalék átjáróként működik. A kliensek számára a VLAN-onként megadott virtuális cím szolgál alapértelmezett átjáróként.

VLAN	Router1 IPv4	Router2 IPv4	Virtuális átjáró
10	10.10.10.2	10.10.10.3	10.10.10.1
20	10.10.20.2	10.10.20.3	10.10.20.1
30	10.10.30.2	10.10.30.3	10.10.30.1
99	10.10.99.2	10.10.99.3	10.10.99.1

6.1. Router alinterfészek

Az inter-VLAN routing router-on-a-stick megoldással készült. Minden VLAN külön 802.1Q alinterfészt kapott. Az alábbi részlet a VLAN 20 Router1 oldali konfigurációját mutatja.

```
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1q 20
 ip address 10.10.20.2 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:10:20::2/64
```

6.2. HSRP beállítása

A kliensek nem közvetlenül valamelyik router fizikai címét, hanem a 10.10.20.1 virtuális címet használják átjáróként. Router1 110-es prioritása miatt normál működésben ez az aktív router.

```
standby 20 ip 10.10.20.1
standby 20 priority 110
standby 20 preempt
standby 1020 ipv6 autoconfig
standby 1020 priority 110
standby 1020 preempt
```

Az állapot a show standby brief paranccsal ellenőrizhető.

7. DHCP szolgáltatás

A Router1 DHCP szolgáltatást biztosít az irodai VLAN 20 és a Wi-Fi VLAN 30 számára. Az első tíz cím mindkét hálózatban kizárásra került, hogy az átjárók és a fix című eszközök címei ne kerüljenek kiosztásra.

DHCP pool	Hálózat	Alapértelmezett átjáró	DNS
OFFICE_POOL	10.10.20.0/24	10.10.20.1	10.10.10.22
WIFI_POOL	10.10.30.0/24	10.10.30.1	10.10.10.22

7.1. DHCP poolok konfigurálása

Az irodai és Wi-Fi hálózatok automatikus IPv4 címkiosztását Router1 végzi. A hálózat elején található címek kizárásra kerültek a dinamikus kiosztásból.

```
ip dhcp excluded-address 10.10.20.1 10.10.20.10
ip dhcp excluded-address 10.10.30.1 10.10.30.10
!
ip dhcp pool OFFICE_POOL
network 10.10.20.0 255.255.255.0
default-router 10.10.20.1
dns-server 10.10.10.22
!
ip dhcp pool WIFI_POOL
network 10.10.30.0 255.255.255.0
default-router 10.10.30.1
dns-server 10.10.10.22
```

8. Vezeték nélküli hálózat

A vezeték nélküli hálózatot egy Access Point és egy vezeték nélküli kliensként használt laptop alkotja. A hozzáférési pont WPA2-PSK hitelesítést és AES titkosítást használ. A kliensben vezeték nélküli hálózati modul használható, majd a Packet Tracer PC Wireless alkalmazásával csatlakoztatható az SSID-hez.

A konfigurációs jegyzetben példaként az Oktatas_WLAN SSID és a TitkosJelszo123 előre megosztott kulcs szerepel. A beadás előtt a tényleges Packet Tracer fájlban használt értékeket célszerű ellenőrizni.

8.1. Hozzáférési pont és kliens

A hozzáférési pont WPA2-PSK hitelesítést és AES titkosítást használ. A konfigurációs jegyzetben az Oktatas_WLAN SSID szerepel példaként. A laptop vezeték nélküli modullal csatlakozik az Access Pointhoz, majd DHCP segítségével kaphat címet a Wi-Fi hálózathoz.

9. ASA tűzfal, útvonalválasztás és NAT/PAT

A Cisco ASA 5506-X három interfésszel kapcsolódik a hálózathoz: az outside interfész Router0 felé, az inside1 Router1, az inside2 Router2 felé vezet. Az outside biztonsági szintje 0, a két belső interfészé 100.

ASA interfész	Szerep	IPv4 cím
GigabitEthernet1/1 - outside	Router0 / külső irány	198.51.100.2/30
GigabitEthernet1/2 - inside1	Router1 felé	10.10.100.2/30
GigabitEthernet1/3 - inside2	Router2 felé	10.10.101.2/30

Az ASA alapértelmezett útvonala a 198.51.100.1 cím felé mutat. A belső hálózatok külső irányú eléréséhez dinamikus NAT/PAT került konfigurálásra az outside interfész címének felhasználásával. Az ICMP ellenőrzés a globális policy inspection_default osztályában engedélyezett.

```
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
object network INSIDE_NET
 subnet 10.0.0.0 255.0.0.0
 nat (any,outside) dynamic interface
```

```
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect icmp
```

9.1. ASA interfészek felépítése

```
interface GigabitEthernet1/1
nameif outside
security-level 0
ip address 198.51.100.2 255.255.255.252
no shutdown
!
interface GigabitEthernet1/2
nameif inside1
security-level 100
ip address 10.10.100.2 255.255.255.252
no shutdown
!
interface GigabitEthernet1/3
nameif inside2
security-level 100
ip address 10.10.101.2 255.255.255.252
no shutdown
```

9.2. Statikus útvonalak és dinamikus NAT/PAT

Az ASA alapértelmezett útvonala a szolgáltatói oldal felé mutat. A belső címek külső irányú fordítását dinamikus PAT végzi.

```
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
route inside1 10.10.0.0 255.255.0.0 10.10.100.1
route inside2 10.10.0.0 255.255.0.0 10.10.101.1 200
!
object network INSIDE_NET
subnet 10.10.0.0 255.255.0.0
nat (inside1,outside) dynamic interface
nat (inside2,outside) dynamic interface
```

A konfigurációs jegyzet egy későbbi részében az INSIDE_NET objektum 10.0.0.0/8 tartománnyal is szerepel. A dokumentációban a címzési tervvel összhangban a 10.10.0.0/16 változatot tekintem a projekt logikai címzési tervéhez illeszkedőnek.

9.3. ICMP inspection

```
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect icmp
```

10. Switch konfiguráció és második rétegbeli megoldások

A kapcsolókon létrehozott VLAN-ok: 10, 20, 30, 99 és 999. A kliensportok access módban a megfelelő VLAN-hoz tartoznak, a routerek felé vezető kapcsolatok trunk módban működnek. A két switch közötti két FastEthernet kapcsolat LACP active módban Port-Channel 1 EtherChannel kapcsolatot alkot.

A konfigurációs anyag alapján a nem használt portok a VLAN 999-be kerülnek és shutdown állapotúak, ami csökkenti a véletlen vagy jogosulatlan csatlakoztatás lehetőségét.

10.1. EtherChannel

A Switch0 és Switch1 közötti két fizikai kapcsolat egyetlen logikai Port-Channel kapcsolatba került. Az LACP active mód lehetővé teszi a két link összefogását és a kapcsolat redundáns kialakítását.

```
interface range FastEthernet0/23-24
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
no shutdown
```

11. Szerverek és alkalmazásszolgáltatások

A topológiában két szerver található. A Server1 az alsó szinten működő gépészeti szaküzlet számlázóprogramját szolgálja ki, míg a Server0 a vállalkozás webáruházának fő kiszolgálója. Ezek a szerepek a valós vállalati környezetből származnak.

A rendelkezésre álló konfigurációs dokumentumok ugyanakkor nem tartalmaznak részletes Windows- vagy Linux-szerveroldali beállításokat. Ezért Active Directory, HTTP/HTTPS, fájl- és nyomtatómegosztás, automatizált mentés vagy szoftvertelepítés konkrét megvalósítását a dokumentáció nem állítja. A DHCP-konfigurációban a 10.10.10.22 cím DNS-kiszolgálóként szerepel.

12. Nem vagy csak részben megvalósított vizsgakövetelmények

Az alábbi táblázat célja az elkészült prototípus valós állapotának egyértelmű rögzítése. A projekt önálló elkészítése miatt több követelményelemhez nem áll rendelkezésre teljes konfiguráció vagy bizonyíték.

Követelmény	Állapot a rendelkezésre álló anyag alapján
Legalább 3 telephely / iroda	Nem igazolható; a topológia két munkaterületet, illetve két szintet mutat be.
Több VLAN	Megvalósítva.
L2/L3 redundancia	EtherChannel és HSRP dokumentálva.
IPv4 és IPv6	Megvalósítva a címzési tervben és routerkonfigurációban.
Vezeték nélküli hálózat	Megvalósítva.
Statikus és dinamikus routing	Statikus útvonalak dokumentáltak, dinamikus routing nem igazolható.
Statikus és dinamikus NAT	Dinamikus NAT/PAT dokumentált, statikus NAT nem igazolható.
WAN összeköttetés	Külső Router0/ASA kapcsolat szerepel, több telephelyes WAN nem igazolható.
VPN	Nem dokumentált.
Programozott hálózatkonfiguráció	Nem dokumentált.
Router biztonsági funkció / ACL	Külön ACL-konfiguráció nem dokumentált.
Hardveres tűzfal	ASA 5506-X megvalósítva.
Windows és Linux kiszolgáló	A Server-PT eszközök szerepelnek; az összes PC és Laptop eszközön Windows operációs rendszer található.

13. Tesztelési módszer

A beadáshoz készülő rövid videó célja a prototípus áttekinthető bemutatása és az alapvető hálózati kommunikáció működésének igazolása. A videó nem teljes körű tesztjegyzőkönyv, hanem a ténylegesen elkészült hálózat rövid demonstrációja.

- A teljes Packet Tracer topológia megjelenítése.
- Az egyes fontos hálózati elemek fölé húzott egérmutatóval a Packet Tracer által megjelenített paraméterek bemutatása.
- Egy kliensről egy másik végpontra indított ICMP ping teszt.
- A sikeres válaszok bemutatása, amelyek igazolják a két végpont közötti IP-kommunikációt.

Lehetőség szerint a ping két külön VLAN-ban található végpont között történjen, mert ez egyben az inter-VLAN forgalomirányítás működését is szemlélteti.

14. 2-3 perces videó forgatókönyv

Idő	Bemutató	Javasolt narráció
0:00-0:10	Teljes topológia	Az elkészített Packet Tracer hálózati prototípus rövid bemutatása.
0:20-1:30	Routerek, ASA, switchek, szerverek, AP és kliensek paramétereinek megmutatása	A hálózat fő elemeinek és szerepüknek rövid ismertetése.
1:30-	Ping indítása az egyik kliensről egy másik végpontra	A ping teszttel ellenőrzöm, hogy a hálózati kommunikáció működik.
-4:30	Sikeres ping eredmény	A válaszcsomagok megérkeztek, így a két végpont közötti IP-kommunikáció működik.

15. Idegen nyelvű projektösszefoglaló

15.1. English project summary

My project is a network prototype created in Cisco Packet Tracer. The network contains three routers, two switches, a Cisco ASA firewall, servers, wired clients, a wireless access point, a laptop and a network printer. I created multiple VLANs for servers, office clients, Wi-Fi and management. The network uses both IPv4 and IPv6 addressing. Inter-VLAN routing is configured with router subinterfaces, and HSRP provides gateway redundancy between two routers. The switches use an EtherChannel connection. Router1 provides DHCP for office and Wi-Fi clients. The wireless network uses WPA2-PSK with AES encryption. The ASA firewall provides routing and dynamic NAT/PAT toward the external network. I created this project independently. In the demonstration video I show the main devices and verify connectivity with a ping test.

Possible questions:

- What is HSRP? - HSRP provides a redundant virtual default gateway.

- Why did you use VLANs? - VLANs logically separate different groups of devices and reduce broadcast traffic.
- How do you test the network? - I use a ping test between two endpoints to verify IP connectivity.

15.2. Deutsche Projektzusammenfassung

Mein Projekt ist ein Netzwerkprototyp, den ich mit Cisco Packet Tracer erstellt habe. Das Netzwerk besteht aus drei Routern, zwei Switches, einer Cisco-ASA-Firewall, zwei Servern, mehreren kabelgebundenen Computern, einem WLAN-Access-Point, einem Laptop und einem Netzwerkdrucker.

Das Netzwerk basiert auf einem realen Unternehmen aus dem Bereich Gebäudetechnik. Im Erdgeschoss befindet sich das Fachgeschäft mit drei Arbeitsplätzen. Der Server in diesem Bereich wird für das Rechnungsprogramm verwendet. Im ersten Stock arbeiten die Mitarbeiter, die für Planung und Projektabwicklung zuständig sind. Dort befinden sich zwei weitere Arbeitsplätze.

Der zweite Server wird für den Webshop des Unternehmens verwendet. Der Netzwerkdrucker kann von den Mitarbeitern gemeinsam genutzt werden. Im Besprechungsraum steht außerdem ein WLAN zur Verfügung, damit ein Laptop zum Beispiel für Präsentationen verwendet werden kann.

Ich habe mehrere VLANs für Server, Bürocomputer, WLAN und Netzwerkmanagement eingerichtet. Das Netzwerk verwendet sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen. Das Inter-VLAN-Routing erfolgt über Subinterfaces auf den Routern. HSRP sorgt für ein redundantes virtuelles Standard-Gateway zwischen den beiden Routern. Zwischen den Switches wird EtherChannel verwendet.

Router1 stellt DHCP für die Bürocomputer und die WLAN-Clients bereit. Das WLAN ist mit WPA2-PSK und AES geschützt. Die Cisco-ASA-Firewall befindet sich zwischen dem internen und dem externen Netzwerk und übernimmt unter anderem Routing sowie dynamisches NAT/PAT.

Da ich keinen offiziellen Projektpartner hatte, habe ich den abgegebenen Netzwerkprototyp im Wesentlichen selbstständig erstellt. Während der Arbeit erhielt ich fachliche Unterstützung von einem Schüler aus einer anderen Klasse. Im Demonstrationsvideo zeige ich die wichtigsten Netzwerkgeräte und ihre Parameter. Anschließend überprüfe ich die Kommunikation zwischen zwei Endgeräten mit einem Ping-Test.

Mögliche Fragen:

- Was ist HSRP? - HSRP stellt ein redundantes virtuelles Standard-Gateway zur Verfügung.
- Warum verwenden Sie VLANs? - Mit VLANs kann ich verschiedene Gerätegruppen logisch voneinander trennen.
- Wie testen Sie das Netzwerk? - Ich sende einen Ping von einem Endgerät zu einem anderen Endgerät und überprüfe die Antworten.
- Wofür wird das WLAN verwendet? - Das WLAN wird hauptsächlich im Besprechungsraum für einen Laptop und Präsentationen verwendet.
- Welche Aufgabe hat die ASA-Firewall? - Sie befindet sich zwischen dem internen und dem externen Netzwerk und übernimmt unter anderem Routing und dynamisches NAT/PAT.

16. Összegzés

A projekt eredményeként elkészült egy működőképes, VLAN-okra tagolt Packet Tracer hálózati prototípus. A megvalósítás legfontosabb elemei az IPv4/IPv6 címezés, az inter-VLAN routing, a HSRP, az EtherChannel, a DHCP, a vezeték nélküli hálózat, valamint az ASA tűzfal és a dinamikus NAT/PAT.

A projekt nem valósítja meg a vizsgakövetelmény minden pontját. A dokumentáció ezt tudatosan és átláthatóan jelzi, és nem tulajdonít a prototípusnak olyan funkciót, amelyet a rendelkezésre álló konfigurációk nem támasztanak alá. A beadás részeként készülő videó a hálózat felépítését és egy sikeres ping tesztet mutat be.

Melléklet - fontosabb ellenőrző parancsok

```
show vlan brief
show standby brief
show interface ip brief
```

Megjegyzés: a teljes parancskészlet külön konfigurációs dokumentumokban áll rendelkezésre (ASA, routerek, vezeték nélküli hálózat és hálózati címezési terv).